UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTOS II - PROPUESTA

[GenerAction: Conectando generaciones, combatiendo la soledad]

Equipo C1. G.A.

Carmen Sánchez Hernández

Julián Avilés Medina

Jaime Serres Fernández

Álvaro Fernández-Aller

Convocatoria de mayo 2026

Resumen

GenerAction es una plataforma digital innovadora que combate la soledad de las personas mayores de 65 años que viven solas en Madrid, conectando a 276.000 afectados con jóvenes voluntarios mediante un sistema de *matching* inteligente basado en geolocalización y disponibilidad.

El proyecto propone una solución High Tech, High Touch con aplicación accesible donde cada voluntario completa tareas específicas para personas mayores y recibe recompensas inmediatas en puntos canjeables, fomentando la retención del 70% y asegurando sostenibilidad operativa desde el Año 2.

La solución impacta socialmente (x2 interacciones significativas) y económicamente (mercado potencial 66M€), con estrategia de escalabilidad nacional desde Madrid Capital.

Palabras claves

Soledad, matching geolocalizado, voluntarios, tareas, puntos, Spring Boot React

Índice de Contenidos

1. Descripción del Proyecto.....1
2. Motivación.....3
3. Resultados Esperados y Viabilidad.....5
    a. Resultados Esperados.....5
    b. Plazo Estimado del Desarrollo Técnico..... 5
    c. Conocimientos Necesarios Adquiridos.....5
    d. Conocimientos Necesarios que se Deberian Adquirir.....7
    e. Asignaturas del Grado Relacionadas.....9
4. Bibliografía.....11

1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

GenerAction es una plataforma de impacto social diseñada bajo el concepto de "High Tech, High Touch". Su objetivo principal es mitigar la soledad no deseada en personas mayores mediante la conexión con jóvenes voluntarios (estudiantes universitarios) para servicios de compañía y ayuda ligera. Funcionalidad principal:

- Para Mayores: Solicitud de acompañamiento (paseos, charla, recados, visitas médicas) de forma sencilla, priorizando el canal telefónico asistido o una interfaz móvil de alta accesibilidad (3 toques).
- Para Jóvenes: Aplicación móvil para visualizar "oportunidades de impacto" cercanas, realizar check-in/out geolocalizado y acumular puntos canjeables en comercios locales.
- Para Instituciones (Clientes): Un Dashboard de impacto para que los Ayuntamientos monitoreen en tiempo real las horas de compañía generadas y el bienestar de sus ciudadanos.

Alcance (MVBP): El proyecto se plantea como una continuación directa de la asignatura de Emprendimiento e Innovación (Proyectos I). El alcance para esta fase de desarrollo se centra en un piloto municipal controlado en Madrid (barrios urbanos de alta densidad), gestionando aproximadamente un volumen de ≈30 mayores y ≈20 jóvenes para validar el flujo completo de extremo a extremo.

Las tecnologías que se van a usar son visual studio code para codificar el proyecto, C# para el backend del proyecto y Java con Spring Boot para el frontend del mismo. Todo esto junto con MySQL para la creación de la base de datos donde almacenamos los datos de los voluntarios y los mayores.

Por otra parte, se va a usar ClickUp para la planificación de tareas, procesos, hitos, reuniones, ensayos, preocupaciones, etc. Junto con esta aplicación, se va a usar un grupo de WhatsApp para mantenernos comunicados a la hora de hacer algún cambio y/o progreso.

2. MOTIVACIÓN

La motivación para crear este proyecto nace de la realidad de soledad que viven sienten poco atendidos y, en la práctica, son apartados del día a día de sus familias. Esta situación no solo impacta en su bienestar emocional, sino que también refleja una ruptura preocupante en los vínculos intergeneracionales y en el cuidado que como sociedad ofrecemos a quienes han construido nuestro presente.

Al mismo tiempo, muchos jóvenes que ya no tienen abuelos o abuelas sienten que les habría gustado compartir más tiempo con ellos, escuchar sus historias y acompañarles en sus últimos años.

GenerAction surge para conectar esa necesidad emocional de acompañamiento con el deseo auténtico de los jóvenes de aportar algo significativo, creando un espacio donde ambas generaciones se benefician: los mayores reducen su sensación de soledad y los jóvenes encuentran una forma concreta y humana de generar impacto social.

3 RESULTADOS ESPERADOS Y VIABILIDAD

3.1 RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto GenerAction espera demostrar que es posible reducir la soledad no deseada de personas mayores que viven solas en Madrid mediante un servicio de acompañamiento prestado por jóvenes universitarios, coordinado a través de una solución digital sencilla. El fin principal no es “tener una aplicación”, sino lograr que más mayores reciban compañía recurrente, se sientan más seguros en su día a día y aumente su nivel de bienestar percibido.

De forma más concreta, al finalizar Proyectos II el equipo espera haber conseguido:

- Un flujo funcional extremo-a-extremo del MVBP (Producto Mínimo de Negocio Viable) definido: alta asistida del mayor, registro y verificación básica del joven, creación de solicitudes de ayuda, asignación (matching) simple y registro de visitas con valoración posterior.
- Una primera validación de uso, pruebas con usuarios reales en pequeño número (entrevistas o tests de usabilidad), que permita comprobar si las personas mayores entienden el servicio y si los jóvenes ven atractivo en participar a cambio de impacto social y recompensas.

En resumen, el equipo busca terminar el proyecto con un servicio mínimo pero completo a nivel funcional y de negocio, capaz de probar que el modelo GenerAction “funciona” en pequeño: mayores y jóvenes usan el servicio, el valor social es claro y un ayuntamiento podría justificar razonablemente su financiación.

3.2 PLAZO ESTIMADO DEL DESARROLLO TÉCNICO

Se parte de una carga de trabajo total aproximada de 250 horas de equipo a lo largo de 12–13 semanas (3 ECTS por alumno). Sobre esa base, se propone la siguiente distribución orientativa del esfuerzo.

Reparto de horas aproximado (250 h):

- Análisis detallado y diseño funcional (user stories, flujos, casos de uso)

- Diseño de arquitectura y modelos de datos (aplicación joven + dashboard)

- Desarrollo aplicación web/móvil básico para jóvenes (registro, listado de oportunidades/tareas)

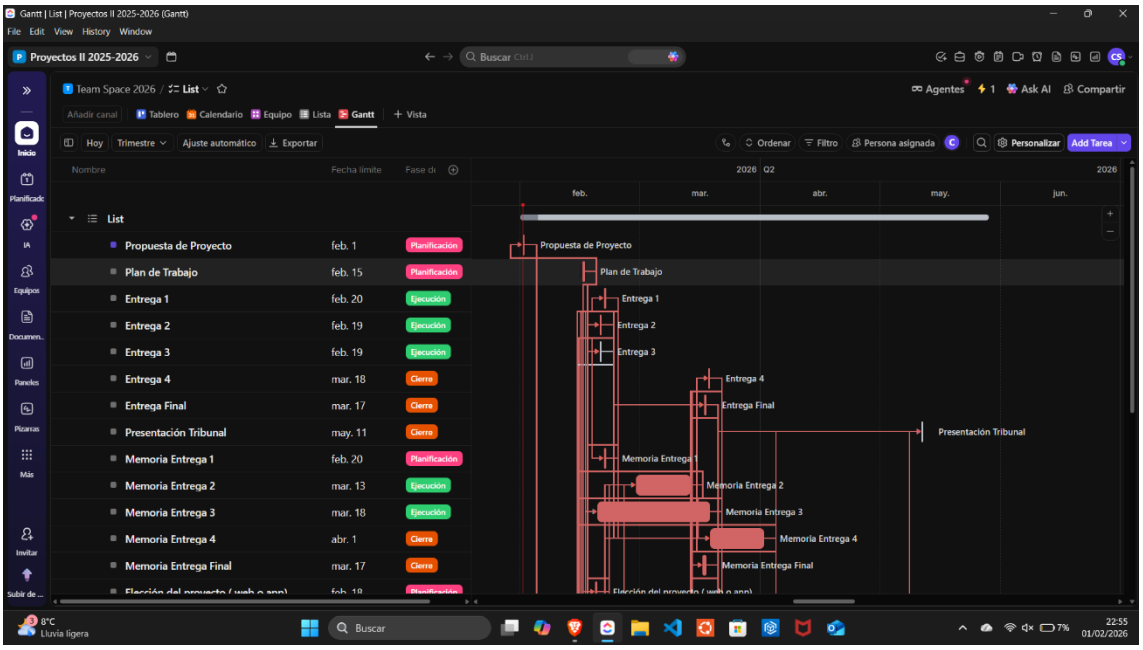
- Implementación del dashboard básico para el “Ayuntamiento” (métricas de mayores/jóvenes activos, número de visitas, horas de compañía, satisfacción media)

- Integraciones ligeras (notificaciones por emails o SMS, según alcance) y gestión de recompensas muy simple (puntos + registro de canjes)

- Pruebas, pequeños simulaciones, corrección de incidencias y refinado de UX

- Documentación técnica y memoria, preparación de entregables y presentaciones.

Este reparto permite completar el proyecto en sí mismo descrito en el documento, pero llevado a escala reducida y controlada para Proyectos II. El diagrama de Gantt refleja las tareas repartidas por semanas, tareas iniciales que conllevan a la creación de unas tareas más en específico para la realización del mismo proyecto.



3.3 CONOCIMIENTOS NECESARIOS ADQUIRIDOS

El equipo ya dispone de varios conocimientos clave para llevar a cabo la versión del proyecto:

- Fundamentos de programación (Java, Python, u otros lenguajes vistos en el grado) y estructuración de aplicaciones.
- Bases de datos relacionales y/o SQL, necesarios para modelar usuarios (mayores, jóvenes, comercios) y registrar visitas, puntuaciones y métricas de uso.
- Conceptos de ingeniería del software: análisis de requisitos, diseño modular, control de versiones, pruebas básicas y documentación técnica.
- Nociones de diseño de interfaces y experiencia de usuario, ya usadas para elaborar los mockups de la vista de persona mayor y voluntario, así como el folleto y materiales de comunicación. Estos conocimientos permiten afrontar con seguridad el desarrollo del proyecto y la conexión entre producto y modelo de negocio sin necesidad de partir de cero.

3.4 CONOCIMIENTOS NECESARIOS QUE SE DEBERÁN ADQUIRIR

Para completar el proyecto con la calidad deseada, el equipo identifica también áreas en las que será necesario profundizar:

- Desarrollo móvil o frontend moderno: consolidar el uso de React o, alternativamente, para la aplicación del joven, siguiendo los criterios de accesibilidad y simplicidad definidos.
- Diseño y puesta en marcha de un backend con autenticación básica, APIs REST y almacenamiento seguro de datos personales.
- Generación de dashboards de impacto (métricas agregadas, pequeños informes) usando librerías de visualización, alineados con las necesidades de Servicios Sociales.

Plan para adquirir estos conocimientos:

- Dedicación de las primeras 1–2 semanas a revisar tutoriales oficiales y guías sobre (p.ej. Flutter + React + backend en Node/Java/Python).
- Distribución de “mini-especializaciones” dentro del equipo (1–2 personas liderando móvil/frontend, 1–2 backend/BD/infra, 1 datos/dashboards), con sesiones internas de puesta en común cada semana.
- Implementación temprana de prototipos técnicos mínimos (p.ej. alta/login, escritura/lectura básica en BD, gráfico sencillo de métricas) para reducir riesgos antes de abordar el desarrollo completo.

- Consulta periódica al profesor de Proyectos II y uso de documentación oficial/recursos universitarios para temas de seguridad, y despliegue

3.5 ASIGNATURAS DEL GRADO RELACIONADAS

El proyecto se apoya y refuerza competencias de varias asignaturas del grado en Ingeniería Informática, entre ellas:

- Programación, y Estructuras de Datos y Algoritmos: manejo de datos y algoritmos simples de asignación.
- Bases de Datos: modelado relacional/SQL de usuarios, visitas, recompensas y métricas de uso.
- Ingeniería del Software / Proyectos I: levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, planificación (Gantt), pruebas y documentación.
- Interacción Persona-Ordenador: diseño de la aplicación para mayores y jóvenes, criterios de accesibilidad (tipografía, flujo sin scroll, mensajes claros).
- Desarrollo de Sistemas de Información (DIS): diseño modular, APIs REST y arquitectura cliente-servidor.

4. Motivación

La motivación para crear este proyecto nace de la realidad de soledad que viven muchos mayores en residencias, donde con frecuencia apenas reciben visitas, se sienten poco atendidos y, en la práctica, son apartados del día a día de sus familias. Esta situación no solo impacta en su bienestar emocional, sino que también refleja una ruptura preocupante en los vínculos intergeneracionales y en el cuidado que como sociedad ofrecemos a quienes han construido nuestro presente.

Al mismo tiempo, muchos jóvenes que ya no tienen abuelos o abuelas sienten que les habría gustado compartir más tiempo con ellos, escuchar sus historias y acompañarles en sus últimos años.

GenerAction surge para conectar esa necesidad emocional de acompañamiento con el deseo auténtico de los jóvenes de aportar algo significativo, creando un espacio donde ambas generaciones se benefician: los mayores reducen su sensación de soledad y los jóvenes encuentran una forma concreta y humana de generar impacto social.

5. Resultados Esperados y Viabilidad

Resultados Esperados

El proyecto GenerAction espera demostrar que es posible reducir la soledad no deseada de personas mayores que viven solas en Madrid mediante un servicio de acompañamiento prestado por jóvenes universitarios, coordinado a través de una solución digital sencilla. El fin principal no es “tener una aplicación”, sino lograr que más mayores reciban compañía recurrente, se sientan más seguros en su día a día y aumente su nivel de bienestar percibido.

De forma más concreta, al finalizar Proyectos II el equipo espera haber conseguido:

- Un flujo funcional extremo-a-extremo del MVBP (Producto Mínimo de Negocio Viable) definido: alta asistida del mayor, registro y verificación básica del joven, creación de solicitudes de ayuda, asignación (matching) simple y registro de visitas con valoración posterior.
- Una primera validación de uso, pruebas con usuarios reales en pequeño número (entrevistas o tests de usabilidad), que permita comprobar si las personas mayores entienden el servicio y si los jóvenes ven atractivo en participar a cambio de impacto social y recompensas.

En resumen, el equipo busca terminar el proyecto con un servicio mínimo pero completo a nivel funcional y de negocio, capaz de probar que el modelo GenerAction “funciona” en pequeño: mayores y jóvenes usan el servicio, el valor social es claro y un ayuntamiento podría justificar razonablemente su financiación

Plazo Estimado del Desarrollo Técnico

Se parte de una carga de trabajo total aproximada de 250 horas de equipo a lo largo de 12–13 semanas (3 ECTS por alumno). Sobre esa base, se propone la siguiente distribución orientativa del esfuerzo.

Reparto de horas aproximado (250 h):

- Análisis detallado y diseño funcional (user stories, flujos, casos de uso)
- Diseño de arquitectura y modelos de datos (aplicación joven + dashboard)
- Desarrollo aplicación web/móvil básico para jóvenes (registro, listado de oportunidades/tareas)
- Implementación del dashboard básico para el “Ayuntamiento” (métricas de mayores/jóvenes activos, número de visitas, horas de compañía, satisfacción media)
- Integraciones ligeras (notificaciones por emails o SMS, según alcance) y gestión de recompensas muy simple (puntos + registro de canjes)
- Pruebas, pequeñas simulaciones, corrección de incidencias y refinado de UX
- Documentación técnica y memoria, preparación de entregables y presentaciones

Este reparto permite completar el proyecto en sí mismo descrito en el documento, pero llevado a escala reducida y controlada para Proyectos II.

El diagrama de Gantt refleja las tareas repartidas por semanas, tareas iniciales que conllevan a la creación de unas tareas más en específico para la realización del mismo proyecto.

Conocimientos Necesarios Adquiridos

El equipo ya dispone de varios conocimientos clave para llevar a cabo la versión del proyecto:

- Fundamentos de programación (Java, Python, u otros lenguajes vistos en el grado) y estructuración de aplicaciones.
- Bases de datos relacionales y/o SQL, necesarios para modelar usuarios (mayores, jóvenes, comercios) y registrar visitas, puntuaciones y métricas de uso.
- Conceptos de ingeniería del software: análisis de requisitos, diseño modular, control de versiones, pruebas básicas y documentación técnica.
- Nociones de diseño de interfaces y experiencia de usuario, ya usadas para elaborar los mockups de la vista de persona mayor y voluntario, así como el folleto y materiales de comunicación.

Estos conocimientos permiten afrontar con seguridad el desarrollo del proyecto y la conexión entre producto y modelo de negocio sin necesidad de partir de cero.

Conocimientos Necesarios que se Deberán Adquirir

Para completar el proyecto con la calidad deseada, el equipo identifica también áreas en las que será necesario profundizar:

- Desarrollo móvil o frontend moderno: consolidar el uso de React o, alternativamente, para la aplicación del joven, siguiendo los criterios de accesibilidad y simplicidad definidos.
- Diseño y puesta en marcha de un backend con autenticación básica, APIs REST y almacenamiento seguro de datos personales.
- Generación de dashboards de impacto (métricas agregadas, pequeños informes) usando librerías de visualización, alineados con las necesidades de Servicios Sociales.

Plan para adquirir estos conocimientos:

- Dedicación de las primeras 1–2 semanas a revisar tutoriales oficiales y guías sobre (p.ej. Flutter + React + backend en Node/Java/Python).
- Distribución de “mini-especializaciones” dentro del equipo (1–2 personas liderando móvil/frontend, 1–2 backend/BD/infra, 1 datos/dashboards), con sesiones internas de puesta en común cada semana.
- Implementación temprana de prototipos técnicos mínimos (p.ej. alta/login, escritura/lectura básica en BD, gráfico sencillo de métricas) para reducir riesgos antes de abordar el desarrollo completo.
- Consulta periódica al profesor de Proyectos II y uso de documentación oficial/recursos universitarios para temas de seguridad, y despliegue

Asignaturas del Grado Relacionadas

El proyecto se apoya y refuerza competencias de varias asignaturas del grado en Ingeniería Informática, entre ellas:

- Programación, y Estructuras de Datos y Algoritmos: manejo de datos y algoritmos simples de asignación.
- Bases de Datos: modelado relacional/SQL de usuarios, visitas, recompensas y métricas de uso.
- Ingeniería del Software / Proyectos I: levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, planificación (Gantt), pruebas y documentación.
- Interacción Persona-Ordenador: diseño de la aplicación para mayores y jóvenes, criterios de accesibilidad (tipografía, flujo sin scroll, mensajes claros).
- Desarrollo de Sistemas de Información (DIS): diseño modular, APIs REST y arquitectura cliente-servidor.

6. Bibliografía

OneDrive. (s. f.). https://universidadfv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/9306744_alumnos_ufv_es/IQD0ISR65v4SSbBvxf03kpPfAfzDQPO-k3uZCB7nE4KEa0g?e=I5fNsw